5. Resultados de la Autoevaluación

Este capítulo presenta el análisis por cada factor. Al inicio de cada uno, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación (2012-2017) al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el período 2018-2023, permitiendo así la comparación de ambos procesos. Es importante anotar que el proceso pasado de acreditación conjunta CNA-ARCUSUR siguió de forma sistemática las directrices contempladas en los documentos: Lineamientos para la acreditación de programas académicos de pregrado, CNA, 2013, Guía de procedimiento No. 3 para la autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado, CNA, 2013 y el Sistema de Información SACES-CNA. Una vez terminado el proceso para producir el informe de autoevaluación para el CNA (ver Anexo 20), se construyó un modelo de calificación ARCU-SUR basado en el modelo CNA para producir el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) bajo la Guía de Autoevaluación para carreras de Ingeniería – Sistema ARCU-SUR, 2016 y los criterios de calidad para la acreditación ARCU-SUR Ingeniería de mayo 2015. Este último informe recogió los resultados de la aplicación del modelo ARCU-SUR a partir de los resultados de la aplicación del modelo CNA.

A partir de este proceso se elaboró el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22), basado en las dimensiones del sistema ARCU-SUR, que incluyó: (1) las oportunidades de mejora identificadas por el Programa en el informe CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21), (2) las recomendaciones de los evaluadores en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación de Calidad Académica MERCOSUR, y (3) las recomendaciones en la renovación de acreditación del Ministerio de Educación Nacional, Resolución 017729 del 15 de noviembre de 2018 (ver Anexo 10). Posteriormente, se creó un Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23), en el cual se relacionaron las acciones de mejora y seguimiento del Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22) frente a los Factores del modelo CNA requeridos para la presentación de este informe.

Todos esos documentos son referentes para los análisis realizados en este capítulo.

Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)
Conclusiones del anterior proceso de Autoevaluación (2012-2017)
A continuación, se enumeran las conclusiones del anterior proceso de autoevaluación, al mismo tiempo que se hace una actualización de lo mencionado en cada una para evidenciar los avances o principales logros obtenidos en el proceso de autoevaluación actual (2018 a 2023), permitiendo la comparación de ambos procesos:
Fortalezas del programa

Conclusiones del cumplimiento al plan de mejoramiento (2018-2023)

- *La Universidad cuenta con una Misión y una Visión claramente definidas y ampliamente difundidas.*
    - *Continúa así y se difunde a través de los recursos virtuales y físicos que posee, tales como la página Web, los documentos institucionales como el Proyecto Educativo Institucional - PEI (ver Anexo 24 y Anexo 123), el Estatuto General (ver Anexo 25), y el Plan Estratégico de Desarrollo 2015–2025 (ver Anexo 26), los Informes de gestión de la Rectoría, entre otros.*
- *La Universidad del Valle cuenta con un proyecto institucional claro, coherente y bien difundido, que expresa su compromiso con el conocimiento y la sociedad. Este proyecto es fundamental para garantizar la articulación y coherencia con cada uno de los Proyectos Educativos de los Programas (PEP) que hacen parte del Alma Mater.*
    - *La Universidad del Valle mantiene un proyecto institucional sólido y bien articulado, evidenciado en sus principios y objetivos establecidos en el Acuerdo No. 010 del 7 de abril de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 24 y Anexo 123). Este proyecto reafirma su compromiso con el desarrollo del conocimiento y el impacto social, proporcionando una base coherente y consistente para los Proyectos Educativos de los Programas (PEP) que integran la universidad. A través de estos lineamientos, se asegura que cada programa esté alineado con los valores y los propósitos institucionales, promoviendo una educación integral y adaptada a las necesidades actuales de la sociedad.*
- *Los objetivos del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas se alinean con la Misión y la Visión de la Universidad del Valle y su logro es orientado a través del Proyecto Educativo del Programa Académico (PEP) de Ingeniería de Sistemas.*
    - *Continúa así y el Programa de Ingeniería de Sistemas propende por la formación de profesionales íntegros, éticos y comprometidos con el desarrollo social, tecnológico y ambiental. Estos objetivos se orientan mediante el Proyecto Educativo del Programa (PEP), que guía la formación en competencias técnicas y genéricas, promoviendo la adaptabilidad al cambio tecnológico y el impacto positivo en el entorno.*
- *El Programa ha impactado el entorno social mediante la formación de profesionales de alta calidad. Como evidencia de lo anterior, un importante porcentaje de los egresados están laborando en áreas propias del Programa. Por otro lado, el Programa por medio de sus profesores ha fortalecido la investigación de la región mediante la generación de nuevo conocimiento.*
    - *Continúa así ya que el Programa impacta el entorno social formando profesionales de alta calidad que se ubican fácilmente en entornos laborales en áreas propias del programa, incluso desde momentos tempranos a través de las prácticas profesionales y pasantías.*

Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor

- *No se detectaron recomendaciones en el Informe de autoevaluación con fines de Acreditación Conjunta CNA-ARCUSUR (ver Anexo 21) que se incluyeran en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22), y se asociaron con el Factor 1 -Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional. Tampoco se realizaron recomendaciones en el Acuerdo de Acreditación Nº 06-2018 (ver Anexo 4) de Acreditación de Calidad Académica MERCOSUR ni en la Resolución 017729 del 15 de noviembre de 2018 de renovación de acreditación del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 10).*
- *Al no incluirse oportunidades de mejoramiento asociadas al Factor 1 -Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional, no se incluyeron actividades asociadas en el Plan de Mejoramiento CNA-ARCUSUR (ver Anexo 22) que tuvieran trazabilidad en el Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) (ver Anexo 23). No obstante, el Programa continúa con las fortalezas detectadas en la pasada acreditación.*

Proceso de Autoevaluación Actual			
Características	Ponderación	Calificación	Grado de Cumplimiento
1. Proyecto Educativo del Programa	**60%**	**4.8**	**Plenamente**
2. Relevancia académica y pertinencia social del programa	**40%**	**4.8**	**Plenamente**
Total, Factor 1	**100%**	**4.8**	**Plenamente**

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	Grado de Cumplimiento		Calificación
1. **Proyecto Educativo del Programa**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

Característica 1. Proyecto Educativo del Programa

En 2016, el Programa de Ingeniería de Sistemas inició una reforma curricular para alinearse con normativas internas de la Universidad al igual que tendencias académicas y profesionales alineados con diversos contextos (institucional, regional, nacional, internacional):

- La reforma curricular de la Universidad del Valle en el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre del 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27), donde se actualiza la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad del Valle.
- Las directrices de la Resolución No. 136 (ver Anexo 28) del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico, donde se reglamentan las condiciones para la creación y reforma de los programas de formación de pregrado
- La Resolución No. 157 (ver Anexo 29) del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad, donde se establecen los lineamientos para la actualización curricular de los programas académicos de formación universitaria, acorde con la política institucional
- Las normas internacionales de la ACM (Association for Computing Machinery) y la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), como el Currículo de Computación 2020 (CC2020, ver Anexo 30), Ciencias de la Computación (CS2013, ver Anexo 31), Ingeniería del Software (SE2014, ver Anexo 32), que incluyen los siguientes enfoques:
    - Ingeniería de Software e IPO (CC2020 - Software engineering),
    - Lenguajes y paradigmas de programación (CC2020- Computer science),
    - Teoría de la computación (CC2020 - Computer science),
    - Infraestructura tecnológica (CC2020 - Cybersecurity & Computer engineering),
    - Gestión inteligente de datos (CC2020 - Data science).

Para el proceso de reforma curricular, la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación conformó un comité de rediseño curricular compuesto por los siguientes profesores:

- Raúl Ernesto Gutiérrez de Piñerez (Director de la EISC)
- Oscar Fernando Bedoya Leiva (Director del Programa de Ingeniería de Sistemas)
- Beatriz Eugenia Florián Gaviria (Directora del Programa de Tecnología en Sistemas de Información)
- Carlos Mauricio Gaona (Representante del Claustro de Profesores)

- Paola Johanna Rodríguez Carrillo (Representante del Claustro)
- Juan Francisco Díaz Frías (Representante del Claustro).

Durante el proceso de rediseño se generó un documento borrador de Propuesta de Reforma Curricular (ver Anexo 33) en el año 2018 y que posteriormente se oficializó con el documento de Rediseño Curricular 2020 (ver Anexo 34) y la primera versión del Proyecto Educativo del Programa (PEP- V1) (ver Anexo 35) que posteriormente durante la implementación se ajustó a la segunda versión Proyecto Educativo del Programa (PEP- V2) (ver Anexo 36) y durante el proceso de autoevaluación se actualizó a su versión final (ver Anexo 45).

La propuesta de Rediseño Curricular 2020 (ver Anexo 34) del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle responde a la necesidad de adaptar la formación académica a los requerimientos actuales del entorno profesional y académico, tanto a nivel nacional como internacional. Este proceso se enmarcó en la actualización de la política curricular y los lineamientos institucionales establecidos por el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior de la Universidad. La reforma buscó fortalecer la formación integral de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los retos contemporáneos de la ingeniería de sistemas, manteniéndose alineada con las tendencias globales en la educación de esta disciplina, específicamente a través de la integración de guías curriculares internacionales como las propuestas por ACM e IEEE. El proceso de rediseño curricular se realizó en cuatro fases:

- La primera fase, "diseño del perfil", se enfocó en la definición del perfil del egresado del programa de Ingeniería de Sistemas. Esta fase involucró la definición de las sensibilidades, capacidades, y competencias (SCC) que debían caracterizar a los futuros ingenieros de sistemas. Se realizó una comparativa con programas académicos de instituciones nacionales e internacionales de referencia, como las Universidades de Antioquia, Nacional, de los Andes, y la Universidad Politécnica de Valencia, entre otras, para identificar áreas de mejora y garantizar que el rediseño se mantuviera con estándares nacionales e internacionales. Este análisis permitió ajustar el currículo para que los egresados puedan responder a las necesidades del mercado laboral y a las demandas sociales, destacándose en áreas clave como el desarrollo de software, la gestión de infraestructura TIC y la inteligencia de datos, entre otras.

- La segunda fase, denominada "macro y mesocurricular", abarcó el diseño de la malla curricular del programa. En esta etapa, se realizaron cambios significativos en las asignaturas y áreas de formación. Se introdujeron 17 nuevas asignaturas como ciberseguridad, ciencia de datos, gestión de proyectos de software, proyecto integrador I y II, entre otros. De igual forma se eliminaron cursos considerados obsoletos. La malla curricular propuesta se organizó en torno a cinco áreas principales: Ingeniería de Software, Lenguajes y Paradigmas de Programación, Teoría de la Computación, Infraestructura Tecnológica, y Gestión Inteligente de Datos. Además, se enfatizó en la flexibilidad y la interdisciplinariedad en el currículo, permitiendo una formación integral y con mayores posibilidades de adaptación al cambio tecnológico que se garantiza a través del diseño de una matriz de tributación (ver Anexo 37) a las competencias específicas y genéricas.
- La tercera fase, "microcurricular", se centró en el diseño detallado de los programas de cada curso y los lineamientos pedagógicos. En esta fase, se definen los resultados de

aprendizaje y las metodologías didácticas que se utilizan en las diferentes asignaturas. Se adoptaron enfoques pedagógicos centrados en la práctica y en la resolución de problemas reales, promoviendo el aprendizaje basado en proyectos. Se buscó que los estudiantes no solo adquieran competencias técnicas, sino también habilidades de comunicación y trabajo en equipo, esenciales para su desarrollo profesional. Este enfoque asegura que la formación sea coherente con el perfil del egresado, fortaleciendo sus capacidades para aplicar los conocimientos en escenarios laborales diversos.

- Finalmente, la fase de "plan de transición" se planteó la forma cómo se llevaría a cabo la implementación del nuevo plan curricular y su articulación con el plan de estudios anterior. Esta etapa contempló las estrategias que permitieron a los estudiantes de la antigua resolución culminar su formación. Se buscó garantizar una transición fluida, respetando los derechos académicos de los estudiantes y ofreciendo alternativas para que pudieran beneficiarse de los cambios sin afectar su avance académico.

Como resultado del rediseño curricular, se actualizó el Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 35) de Ingeniería de Sistemas y cuyos órganos responsables de la supervisión y seguimiento son: el Comité de Programa, el Consejo de Escuela, el Claustro de Escuela y el Comité de Currículo de la Facultad de Ingeniería, que monitorean continuamente las actividades del programa.

En el PEP se define la identidad del programa y se orientan las acciones formativas en el marco misional de la Universidad del Valle. El PEP Adopta los lineamientos curriculares del Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 (ver Anexo 27) del Consejo Superior, que actualizó la Política Curricular y el Proyecto Formativo de la Universidad. Esta normativa destaca la importancia de la interdisciplinariedad, la complementariedad, la transversalidad, la flexibilidad, la integralidad y la evaluación como principios metodológicos esenciales. Dentro de la nueva estructura curricular planteada en el PEP, se abordan áreas como Lenguajes y Paradigmas de Programación, Ingeniería de Software, Interacción Humano-Computador, Teoría de la Computación, Infraestructura Tecnológica y Gestión Inteligente de Datos, en concordancia con los ciclos básicos y profesionales de la Resolución 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico (ver Anexo 28) y la Resolución No. 157 (ver Anexo 29) del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad.

El PEP define el perfil de egreso, especificando competencias tanto genéricas como específicas y enfatiza la evaluación continua del desempeño académico y la participación en actividades sociales. Promueve la aplicación de conocimientos en contextos reales mediante estrategias pedagógicas que fomentan el aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico, la colaboración, el uso de TIC y fomenta la articulación con el medio a través de prácticas profesionales, movilidad académica y la relación con el sector productivo, con el fin de asegurar que los egresados estén preparados para enfrentar los retos actuales del entorno laboral.

En línea con lo establecido en el PEP, el programa tiene como objetivos formar profesionales íntegros y responsables, promover la interdisciplinariedad mediante una sólida formación básica en áreas diversas, y desarrollar habilidades de pensamiento crítico, creativo y sistémico. Además, se enfoca en fortalecer prácticas investigativas y de proyección social, fomentar la creatividad y el sentido de pertenencia, y mejorar las habilidades de gestión de información y

comunicación mediante TIC. El programa también busca potenciar el dominio de lenguas, fomentar una actitud reflexiva y capacitar a los estudiantes para desarrollar proyectos de ingeniería.

Visión del Programa Académico

El programa académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se proyecta ser reconocido en el año 2025 como un referente nacional e internacional por ofrecer un entorno de enseñanza de aprendizaje guiado por altos estándares de calidad, innovador y significativo, el cual permite formar profesionales capaces de adaptarse al cambio tecnológico, así como apropiar y transferir conocimiento para desarrollar soluciones a problemas contemporáneos considerando aspectos éticos, ambientales, sociales, técnicos, culturales y económicos, en diversos contextos laborales, a nivel local, nacional e internacional.

Misión del Programa Académico

El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, tiene como misión la educación y formación integral de profesionales en las áreas de la computación, que sean agentes de cambio con espíritu creativo, respetuosos de la naturaleza, del medio ambiente y con sentido ético, capaces de entender las implicaciones sociales de su trabajo y de contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico de la región y del país, a través de la aplicación de conceptos fundamentales y técnicos relacionados con los lenguajes y paradigmas de programación, la teoría de la computación, la gestión inteligente de datos, la ingeniería de software, la interacción humano computador y la infraestructura tecnológica, para abstraer, conceptualizar y resolver problemas específicos.

Objetivo General del Programa Académico

El objetivo general del programa es formar profesionales en Ingeniería de Sistemas capaces de dar soluciones a problemas reales aplicando diversas áreas de la computación y destacándose por su formación científica, tecnológica, profesional y personal; con habilidad para mantenerse actualizados a medida que la disciplina evoluciona, y capaz de desempeñarse en cualquier lugar del mundo.

De acuerdo con la Misión y la Visión de la Universidad del Valle, el programa académico de Ingeniería de Sistemas tiene como **objetivos específicos:**

- Formar estudiantes con capacidad para interpretar y aplicar las ciencias pertinentes a su especialidad, así como los fundamentos, los métodos y las herramientas propias de la ingeniería de Sistemas.
- Crear en el estudiante de Ingeniería de Sistemas la habilidad para analizar problemas y desarrollar soluciones basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de manera creativa y sostenible sobre la base de un dominio de las tendencias tecnológicas, robustas y emergentes.
- Preparar al estudiante para adaptarse al cambio tecnológico con una actitud de formación continua a lo largo de su vida profesional.

- Formar Ingenieros de Sistemas que puedan comunicarse en forma oral y escrita de manera eficiente y efectiva y con aptitudes para trabajar individualmente y en equipo.
- Formar Ingenieros de Sistemas con la capacidad para desempeñarse, en cualquier lugar del mundo, en diversos ámbitos de la computación y TIC acorde a las tecnologías de mayor uso y demandas del momento.
- Preparar Ingenieros de Sistemas que busquen comprometerse con el desarrollo de la sociedad y que tengan aprecio por los valores culturales, sociales y ambientales de su entorno.

Perfil del Egreso del Programa Académico

El/la egresado/a de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle desarrolla proyectos o da solución a problemas contemporáneos considerando aspectos éticos, ambientales, sociales, culturales y económicos, en diversos contextos laborales, a nivel local, nacional e internacional. El/la egresado/a demuestra, como parte del sello institucional, un aprendizaje autónomo que le permitirá una formación continua a lo largo de su vida profesional. De forma más concreta, el/la Ingeniero/a de Sistemas de la Universidad del Valle es un profesional que puede desempeñarse en los siguientes ámbitos: Desarrollo de software, Diseño y desarrollo de interacciones entre el humano y el computador, Investigación en computación, Gestión y análisis inteligente de datos, y Gestión de infraestructura de TIC.

La Facultad de Ingeniería a través de la Resolución No. 157 (ver Anexo 29) del 22 de mayo del 2018 del Consejo de Facultad, establece los lineamientos curriculares, estructura curricular transversal y un marco general para los proyectos educativos de los Programas Académicos de la Facultad de Ingeniería. La Facultad propone una metodología de gestión curricular basada en un diseño meso-curricular que apuesta por la inclusión de ocho (8) Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) requeridas para la formación profesional del perfil del egresado. Estas 8 competencias se presentan en la **Tabla 1.1.** De estas competencias se tienen 5 que son genéricas a cualquier egresado de la Facultad y 3 que son específicas de cada programa académico.

Tabla 1.1. Sensibilidades, capacidades y competencias definidas por la Facultad de Ingeniería

SCC	Descripción	Tipo de SCC
SCC1	Comprensión de las ciencias naturales, aplicación de las matemáticas, los fundamentos, métodos y herramientas propias de su disciplina	Genérica
SCC2	Capacidad de resolución de problemas desde la ingeniería	Específica
SCC3	Pensamiento crítico, pensamiento creativo, sistémico, aprendizaje autónomo, y aprendizaje permanente	Genérica
SCC4	Comprensión de su entorno y sus responsabilidades éticas	Genérica
SCC5	Competencia para el trabajo en equipo y comunicación	Genérica

SCC6	Actitudes personales e interpersonales para el ejercicio de la profesión	Genérica
SCC7	Capacidad para desarrollar proyectos de ingeniería	Específica
SCC8	Capacidad para gestar iniciativas de ingeniería	Específica

Fuente: Proyecto Educativo del Programa - PEP, 2024

En el PEP del programa de Ingeniería de Sistemas se acogen las 8 competencias definidas por la Facultad. Además, se definen 12 competencias específicas adicionales que están orientadas a formar al estudiante en los ámbitos en los que se puede ocupar como ingeniero de sistemas. En total se utilizan 20 competencias de las cuales 15 son específicas de la disciplina y 5 son genéricas. Las competencias específicas a desarrollar en estos ámbitos permiten que los egresados al final de la carrera sean capaces de:

C.E.1: Utilizar los conocimientos fundamentales en teoría de la computación (v.gr. estructuras discretas, complejidad de algoritmos, máquinas abstractas, lógica) en la construcción de sistemas basados en TIC

C.E.2: Evaluar factores de calidad estandarizados (v.gr. eficiencia, seguridad, portabilidad) durante la valoración de uno o varios productos de software

C.E.3: Seleccionar y utilizar diferentes paradigmas y lenguajes de programación al construir sistemas basados en TIC

C.E.4: Aplicar conceptos y principios implicados en el proceso de diseño de interfaces gráficas de usuario durante el desarrollo de aplicaciones software

C.E.5: Utilizar estándares, pautas y guías de accesibilidad a fin de desarrollar software

C.E.6: Aplicar técnicas de evaluación de usabilidad que permitan medir la calidad de la experiencia que tienen los usuarios al interactuar con el software desarrollado

C.E.7: Comprender las etapas de un proyecto de investigación

C.E.8: Analizar, extraer, procesar, interpretar y presentar visualmente los datos y la información provenientes de sistemas basados en TIC

C.E.9: Desarrollar sistemas inteligentes que aplican tareas de aprendizaje de máquina y que permiten analizar un conjunto de datos y extraer información

C.E.10: Implementar proyectos de infraestructura de TIC comprendiendo las características propias de las tecnologías de transporte de datos

C.E.11: Diseñar y desplegar soluciones de servicios de infraestructura tecnológica orientadas a resolver requerimientos de clientes

C.E.12: Identificar y utilizar procesos y tecnologías de seguridad informática que permitan proteger redes, equipos y datos de una organización

C.E.13: Resolver problemas de ingeniería identificando diferentes alternativas de solución y desarrollando sistemas basados en TIC

C.E.14: Desarrollar proyectos de ingeniería analizando, modelando, diseñando, evaluando, gestionando, documentando, desplegando e implementando sistemas basados en TIC

C.E.15: Desarrollar iniciativas de ingeniería orientadas a la innovación de productos, procesos o servicios

A su vez, se promoverá el desarrollo de competencias genéricas que en conjunto con las competencias específicas permitirán tener a un profesional integral y capacitado para desempeñarse en el mundo laboral. Estas competencias genéricas le permitirán al egresado:

C.G.1: Comprender y aplicar las ciencias naturales, matemáticas, fundamentos, métodos y herramientas propias de la ingeniería

C.G.2: Utilizar un pensamiento crítico y creativo que le permite aprender de forma autónoma y permanente

C.G.3: Actuar de manera responsable y honesta en el marco del respeto hacia la dignidad de las personas y el cuidado del medio social, cultural y natural

C.G.4: Trabajar en equipo y aplicar diferentes formas y herramientas de comunicación durante la realización de proyectos de computación

C.G.5: Mostrar una actitud receptiva, propositiva, crítica y reflexiva en su relación con los demás en el ejercicio de su profesión

La propuesta de rediseño curricular del programa de Ingeniería de Sistemas, se tramitó internamente ante el Comité de currículo de Facultad, el día 28 de enero de 2020 ante el Consejo de Facultad, el día 13 de marzo en el Comité Central de Currículo y el día 16 de abril en el Consejo Académico. Como resultado de este arduo trabajo, se obtuvo la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico (ver Anexo 38), “Por la cual se modifica el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas, cuya estructura curricular fue definida mediante la Resolución No. 048 de abril 29 de 2010 del Consejo Académico”. Posteriormente, el 2 de marzo de 2021 se recibió la aprobación del Ministerio de Educación Nacional para la modificación del programa de Ingeniería de Sistemas, sede Cali, y el 23 de abril de 2021 para la sede Tuluá.

Como parte del proceso de seguimiento y evaluación de la Reforma curricular, se identificaron ajustes necesarios y se han realizado dos solicitudes de ajustes a la Resolución 047 del 16 de abril de 2020 (ver Anexo 38) del Consejo Académico:

1. En el Programa se vio la necesidad de modificar la denominación de algunas asignaturas que se aprobaron al interior de la Universidad a través de la Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico (ver Anexo 67). Esta modificación menor no afectó los créditos totales del programa, ni lo pertinente a las condiciones 3 y 4 del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional en lo referente a Aspectos Curriculares y Organización de actividades académicas y proceso formativo. El proceso se radicó en el Ministerio de Educación Nacional bajo el caso RD16647 el 20 de diciembre de 2023 y se aprobó mediante el Oficio del Ministerio de Educación Nacional el día 8 de marzo de 2024. En la **Tabla 1.2** se puede observar el ajuste en denominaciones que se realizó.

Tabla 1.2. Asignaturas modificadas en la Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico

Asignaturas definidas en la Resolución No. 047 del 16 de abril de 2020 del Consejo Académico	Créditos	Nombre corregido - Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico	Créditos
Cálculo I	3	Cálculo monovariable	3
Cálculo II	3	Cálculo multivariable	3
Análisis económico de inversiones	3	Ingeniería económica	3
Introducción a la gestión ambiental	3	Impactos ambientales	3
Introducción a la ciencias de los datos	3	Introducción a la ciencia de los datos	3
Lectura crítica	2	Comprensión y producción de textos académicos generales	2

Fuente: Resolución No. 106 del 17 de junio de 2021 del Consejo Académico, 2021

Las evidencias del proceso y los radicados de este cambio menor se pueden consultar en la carpeta de seguimiento Evidencias/SeguimientoReformaCurricular, ubicada en la unidad responsable del programa académico y compartida con los docentes encargados del proceso de renovación de acreditación.

2. Dado su aporte de 100% a formación general en lenguaje y comunicación, el curso “Seminario de Comunicación Oral y Escrita” se solicitó ante la Escuela de Ciencias del Lenguaje en septiembre de 2023 quienes recomendaron que se creará bajo la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación (EISC). Posteriormente, el curso “Seminario de Comunicación Oral y Escrita” fue diseñado por la EISC y presentado al Claustro de Profesores (Acta: 012 de diciembre 11, 2023, ver Anexo 39), a la Escuela de Ciencias del Lenguaje (Acta de febrero 14 de 2024, ver Anexo 40) y posteriormente ante el Comité de Formación General el 19 de marzo de 2024. De acuerdo con las observaciones del Comité de Formación General, se acordó que un nombre más apropiado para la asignatura era: "Diseño de contenido para Interfaces de Usuario" ya que el curso busca experiencias de formación en las cuales se estudie y ponga en práctica el UX Writing como elemento fundamental para garantizar una comunicación eficiente entre el producto (software) y el usuario. Esto es, comprender cómo las palabras dan forma al diseño de una Interfaz de Usuario, cómo escribir para comunicar con claridad, cómo comunicar

mensajes de fallo o advertencias, cómo escribir para lograr inclusión y accesibilidad y la importancia de la voz y el tono en el producto (software).
Esta solicitud tampoco afectó los créditos totales del programa, ni lo pertinente a las condiciones 3 y 4 del Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional (ver Anexo 1) en lo referente a Aspectos Curriculares y Organización de actividades académicas y proceso formativo, tampoco afecta los porcentajes y créditos asociados a Formación General. La solicitud fue aprobada en el Consejo de Facultad mediante Acta No. 011 del 16 de abril de 2024 (ver Anexo 42) y siguió su trámite hasta su respectiva aprobación por Resolución No. 180 del 8 agosto de 2024 del Consejo Académico (ver Anexo 43) y radicado en el Ministerio de Educación Nacional desde el 12 de septiembre de 2024 bajo el caso RD20710.

Desde mayo de 2023, la dirección del Programa de Ingeniería de Sistemas ha impulsado el seguimiento a la implementación de los nuevos cursos de la reforma curricular mediante un formulario que recopila información sobre fortalezas y oportunidades en los cursos reformados que se han venido ofreciendo a medida que avanza la implementación de la reforma curricular. Este formulario realiza un seguimiento detallado de la implementación de los Resultados de Aprendizaje, los indicadores de logro, las metodologías empleadas y los recursos utilizados. Además, facilita a los docentes la posibilidad de compartir sus prácticas pedagógicas, tal como se describe en el **Factor 5 - características 23 y 25.**

Un análisis preliminar de las respuestas muestra que la mayoría de los contenidos y RAs se mantienen adecuados. Los docentes han adoptado metodologías alineadas con la nueva estructura, incluyendo herramientas de evaluación como quizzes y proyectos, no han cambiado los recursos bibliográficos, pero algunos consideran ajustes futuros. La retroalimentación sugiere que las competencias genéricas, como el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo, están bien integradas y la percepción del nivel académico inicial de los estudiantes es generalmente positiva, aunque se observan áreas de mejora en conocimientos previos y competencias.

Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa

Análisis de la Característica			
Información para la autoevaluación. Descripción del cumplimiento de la característica.			
Criterio	**Grado de Cumplimiento**		**Calificación**
2. **Relevancia académica y pertinencia social del programa**	Plenamente (A)	**X**	**4.8**
	Alto Grado (B)		
	Aceptable (C)		
	Insatisfactorio (D)		

La Universidad del Valle prioriza las necesidades regionales, por lo que se realiza un análisis detallado del contexto local, incluyendo las normativas para Cali y sus sedes. El Acuerdo 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior (ver Anexo 27) actualiza la política curricular y el proyecto formativo de la Universidad. En respuesta, la Facultad de Ingeniería formó una comisión para definir los lineamientos curriculares para sus programas.

Esta comisión estableció principios meso-curriculares (a nivel de la facultad) y micro-curriculares (a nivel de programa) enfocados en Sensibilidades, Capacidades y Competencias (SCC) dentro del currículo. Estos principios permiten evaluar y observar los resultados de aprendizaje desde las actividades de formación y evaluación. La política curricular de la Universidad y la propuesta de reforma de la Facultad constituyen pilares fundamentales en la revisión y actualización del currículo del programa de Ingeniería de Sistemas, garantizando que el programa se mantenga pertinente y actualizado en un entorno académico en constante evolución.

El análisis de las necesidades y tendencias en Ingeniería de Sistemas se refleja en las actualizaciones curriculares del programa, adaptándose a las demandas nacionales, regionales e internacionales. El rediseño del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas (PAIS) (ver Anexo 34) se ajusta con los lineamientos del Consejo Superior de la Universidad del Valle, integrando un enfoque que responde a las exigencias globales en diferentes contextos:

- **Contexto internacional:**

  Esta actualización considera los estándares internacionales, como el Currículo de Computación 2020 (CC2020, ver Anexo 30), Ciencias de la Computación (CS2013, ver Anexo 31), Ingeniería del Software (SE2014, ver Anexo 32) de la ACM y la IEEE, además de las revisiones curriculares de universidades como la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires.

  A nivel mundial, la preocupación por ofrecer y regular programas de formación en computación y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se debe a su importancia fundamental para el desarrollo humano y su naturaleza interdisciplinaria. Estos programas contribuyen al avance en áreas como la salud, la agricultura, el turismo, la geografía, las artes, los idiomas, el entretenimiento y la educación. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU destaca la formación en áreas de la tecnología de la información cruciales para alcanzar sus objetivos.

- **Contexto nacional y regional:**

  En el contexto nacional y regional, el rediseño curricular se fundamenta en revisiones de programas afines de universidades como la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y la Universidad de los Andes, proporcionando una base sólida para tomar decisiones curriculares.

  En el contexto nacional y regional, la Visión Valle 2032 (ver Anexo 44) del Instituto de Prospectiva plantea que el departamento del Valle del Cauca debe ser líder en desarrollo humano y sostenible, potenciando la conectividad y la calidad de vida. Este plan busca posicionar al Valle como líder en desarrollo humano y sostenible, priorizando la conectividad, la competitividad y la calidad de vida en cinco ejes: desarrollo económico, ciencia y tecnología, desarrollo ambiental, socio-cultural y fortalecimiento institucional. Estos elementos refuerzan la importancia de ajustar el currículo de Ingeniería de Sistemas para formar profesionales que contribuyan a estos objetivos.

El documento de rediseño curricular del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas presenta una comparación con programas referentes de seis universidades, tres nacionales (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, y Universidad de los Andes) y tres internacionales (Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Buenos Aires), ver **Tabla 1.3**. La comparación abarcó aspectos como el perfil del egresado, la malla curricular, los enfoques de formación y el tipo de currículo, destacando una tendencia hacia programas centrados en competencias, más que en contenidos. Se identificaron competencias clave relacionadas con la formación integral, como la capacidad de transmitir información, trabajar en equipos multidisciplinarios y desenvolverse socialmente en el ejercicio profesional.

Tabla 1.3. Características de las universidades referentes

Universidad	Sede	Nombre del Programa Académico	Modalidad - Jornada	Duración semestres	Total créditos
Universidad de Antioquia	Medellín	Ingeniería de sistemas	Presencial - Diurna/ Virtual	10	180
Universidad Nacional de Colombia	Bogotá	Ingeniería de sistemas y computación	Presencial - Diurna	10	165
Universidad de los Andes	Bogotá	Ingeniería de sistemas y computación	Presencial - Diurna	8	137
Universidad Politécnica de Valencia	Valencia	Ingeniería informática	Presencial - Diurna	8	240
Universidad Nacional Autónoma de México	Ciudad de México	Ingeniería de computación	Presencial - Diurna	10	438
Universidad de Buenos Aires	Buenos Aires	Ingeniería informática	Presencial - Diurna	12	248

Fuente: Rediseño del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas (PAIS), 2020

Para entender la pertinencia social del programa desde la perspectiva de grupos de interés en términos productivos, competitividad, tecnológicos, científicos y de talento humano, se encuestó a 15 empleadores para conocer su opinión acerca de la formación de los egresados del programa. En la **Tabla 1.4**, se reportan los resultados de las evaluaciones en diversas competencias clave de los egresados, clasificándolas con porcentajes altos en áreas como: compromiso con la institución, dominio del conocimiento técnico, cumplimiento de las funciones, disposición para aprender y mantenerse actualizado, habilidad en el manejo de herramientas tecnológicas. Se identificaron áreas con porcentajes levemente más bajos que representan oportunidades de mejora, especialmente en la comunicación, donde la capacidad para presentar informes en público y la comunicación oral y escrita fueron calificadas más bajas que las competencias técnicas.

Tabla 1.4. Evaluaciones en competencias de los egresados

Competencia	Calificación (0 a 100)
Compromiso con la institución	89%
Dominio del conocimiento técnico para desarrollar sus funciones	87%
Cumplimiento de las funciones encargadas	87%

Competencia	Calificación (0 a 100)
Disposición para aprender y mantenerse actualizado	87%
Habilidad en el manejo de herramientas informáticas y tecnológicas	87%
Conocimiento de sus funciones y de su área de trabajo	85%
Actitud hacia los usuarios y grupo de trabajo	83%
Capacidad de adaptación a cambios	83%
Formación en valores y principios éticos	82%
Capacidad para trabajar en equipo	82%
Capacidad de acoplamiento a la normatividad y función institucional	80%
Habilidad para dirigir o coordinar actividades	80%
Motivación para liderar cambios al interior de la institución	78%
Capacidad para elaborar y ejecutar proyectos	78%
Capacidad para presentar en público informes o ideas	75%
Comunicación oral	73%
Comunicación escrita	73%

Fuente: Rediseño del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas (PAIS), 2020

La pertinencia social del Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se evidencia en su alineación con las necesidades y expectativas actuales de la sociedad, tal como se detalla en el Proyecto Educativo del Programa (PEP) (ver Anexo 45) y los lineamientos institucionales. La nueva reforma del programa de Ingeniería de Sistemas busca formar profesionales capaces de enfrentar retos tecnológicos, manteniendo un enfoque en la interdisciplinariedad, flexibilidad y formación integral, en sintonía con las oportunidades de mejora encontradas durante el rediseño curricular en torno a las necesidades nacionales, regionales e internacionales.

La flexibilidad académica y curricular del programa permite su adaptación continua a las demandas del mercado laboral y los avances tecnológicos. Esto garantiza que los estudiantes reciban una educación actualizada y relevante, preparándolos para desempeñarse eficazmente en diversos contextos profesionales. Además, el respeto por valores como la convivencia, la solidaridad y la democratización del conocimiento promueve una cultura de inclusión y participación activa. Estos principios son esenciales para que los ingenieros de sistemas contribuyan positivamente al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible.

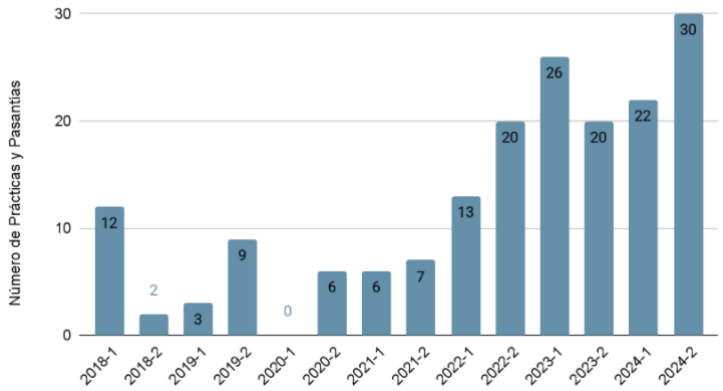
La alta empleabilidad y vinculación de los egresados del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle evidencia su pertinencia social y su contribución a las transformaciones del contexto regional y nacional. En 2023, se registraron 101 vacantes en áreas como servicios informáticos y actividades científicas y técnicas, con un salario promedio de 3.3 SMMLV, principalmente en empresas medianas y grandes que ofrecen contratos indefinidos en modalidad presencial e híbrida **(Ver Factor 4 - Egresados)**. Esta estabilidad laboral es un reflejo de la calidad formativa del programa, con una tasa de enganche del 85.1% y una incorporación

significativa en el sector de la información y comunicaciones. Además, el 93% de los egresados logra vincularse a medianas y grandes empresas que, al ofrecer estabilidad económica y posibilidades de crecimiento, contribuyen al bienestar de las familias y comunidades donde estos profesionales residen.

El programa también cuenta con convenios estratégicos con diversas empresas y organizaciones de sectores clave **(Ver Factor 4 - Egresados)**. Estas alianzas no solo fortalecen la formación práctica de los estudiantes a través de prácticas y pasantías, sino que también reflejan la confianza del sector productivo en los profesionales formados en la Universidad del Valle. A través de estos convenios, el programa se mantiene actualizado en tendencias y necesidades del mercado laboral, asegurando que los futuros ingenieros de sistemas respondan eficazmente a las demandas tecnológicas, científicas y productivas de su entorno. Este contexto de vinculación y adaptación garantiza que el programa esté alineado con las transformaciones sociales y tecnológicas a nivel local, regional y nacional, reforzando su papel en el desarrollo y competitividad del país.

El número de prácticas y pasantías ha experimentado un incremento significativo en comparación con los períodos académicos anteriores a la pandemia y el paro nacional entre 2020 y 2021 como se puede observar en la Figura 1.1. Este aumento es especialmente notable en el período 2023-1, con un crecimiento del 74% en relación con períodos como 2020-2 y 2021-1:

Figura 1.1. *Prácticas y Pasantías por período académico*



Fuente: *Esquema de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento (ESCPM) - Factor 6* (ver Anexo 23)

Este logro se atribuye a la estrategia de realizar reuniones periódicas con empresas, que ha facilitado el fortalecimiento de alianzas con el sector industrial, incrementando el número de estudiantes en prácticas y pasantías. Así, esta sinergia con las empresas, es una evidencia clara de la transformación social que impulsa el Programa, no solo en la inserción laboral de sus estudiantes, sino también en la formación integral que prepara a los futuros ingenieros de sistemas para contribuir activamente al desarrollo económico y tecnológico tanto a nivel regional como nacional e internacional.

La evidencia de las transformaciones sociales generadas por el programa de Ingeniería de Sistemas también se refleja en el enfoque y alcance de los trabajos de grado desarrollados por los estudiantes (Ver anexo 174). Una revisión de 225 trabajos de grado a partir del año 2019 muestra el compromiso de los docentes, estudiantes y programa en fomentar competencias de comunicación en un contexto globalizado. El 17% (39 en total) de estos trabajos han sido desarrollados en colaboración con otras áreas como medicina, ingeniería industrial, eléctrica y electrónica, psicología, diseño gráfico, sociología, biología, lo que destaca el enfoque interdisciplinario del programa y su capacidad para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Notablemente, el 18% de los trabajos (40 en total) se ha centrado en temas de impacto social, inclusión y discapacidad, evidenciando el compromiso de los estudiantes y el programa con la mejora de la calidad de vida en la comunidad y con el desarrollo de soluciones tecnológicas accesibles e inclusivas. Estos proyectos no solo fortalecen la formación integral de los estudiantes, sino que también contribuyen directamente a las transformaciones sociales y al bienestar de los grupos vulnerables, consolidando el papel del programa en la generación de un impacto positivo en el entorno local y nacional.

Finalmente, la formación del Programa de Ingeniería de Sistemas busca desarrollar una actitud reflexiva y crítica, junto con habilidades para el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos de ingeniería. Esta integración de teoría y práctica fortalece la preparación profesional de los estudiantes, preparándolos para ser líderes y agentes de cambio en sus comunidades. El programa de Ingeniería de Sistemas se compromete a entregar a la sociedad ingenieros competentes, éticos y comprometidos, listos para enfrentar los desafíos actuales y futuros en un mundo en constante evolución.

Lo anterior demuestra que, el Programa Académico de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle es fundamental para las transformaciones sociales en su contexto y territorio, así como en el entorno nacional e internacional. Su enfoque en la formación de profesionales competentes y su alineación con iniciativas globales y regionales aseguran su pertinencia y contribución al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

Conclusiones del Factor 1 - Apreciación Global del Factor

A continuación, se presenta la justificación y explicación de apreciación global del factor 1 con base en el análisis y valoración de cada una de las características vinculadas al factor.

Evaluación del Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional	
Fortaleza del programa	*A partir de la evaluación y análisis de este factor se consideran fortalezas los siguientes aspectos.* *El Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería de Sistemas demuestra una clara coherencia con los lineamientos y políticas institucionales de la Universidad del Valle, siguiendo las normativas establecidas en el Acuerdo No. 025 del 25 de septiembre de 2015 del Consejo Superior, la Resolución No. 136 del 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico y la Resolución No. 157 del 22 de mayo de 2018 del Consejo de Facultad. La reforma curricular fortaleció esta coherencia a través de un proceso estructurado, que incluyó la participación activa de un comité especializado.* *El Programa Académico de Ingeniería de Sistemas está alineado con la misión y visión de la Universidad del Valle, asegurando coherencia con los principios institucionales y objetivos formativos. Esta alineación garantiza que el programa contribuye al desarrollo integral de los estudiantes y al compromiso con el conocimiento y la sociedad. La alineación del PEP con políticas institucionales asegura que los objetivos de formación y resultados de aprendizaje estén definidos con base en estándares actualizados y en un enfoque de competencias que responde a las necesidades del entorno profesional y académico.* *El PEP se ajusta a las demandas contemporáneas de la ingeniería de sistemas mediante la integración de estándares internacionales como los de ACM e IEEE, en áreas emergentes como ciberseguridad y ciencia de datos. Los procesos de aseguramiento de la calidad del Programa han permitido mejoras continuas implementando una relación activa con la comunidad y los grupos de interés, garantizando así la pertinencia y actualización constante del programa.* *El programa destaca por su enfoque en la formación integral, que abarca tanto competencias técnicas como una sólida base en Formación General. Este enfoque es esencial para que los egresados enfrenten de manera responsable y consciente los retos ambientales y sociales de su entorno.* *La reforma curricular del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle integra un análisis exhaustivo de las tendencias globales y locales, alineándose con los estándares internacionales de la ACM y la IEEE, y tomando como referencia programas líderes de instituciones Universitarias nacionales e internacionales. El rediseño curricular considera la importancia estratégica de la Visión Valle 2032 y las políticas de desarrollo humano y tecnológico, enfocándose en áreas críticas como ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo sostenible, con el fin de formar profesionales que puedan impactar*

Evaluación del Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e Identidad Institucional	
	positivamente en sectores esenciales como la salud, educación y economía. *El programa cuenta con un análisis de la pertinencia desde la perspectiva de los empleadores y otros grupos de interés, quienes confirmaron que los egresados del programa muestran alta competencia técnica, responsabilidad y disposición para actualizarse constantemente. El rediseño curricular buscó mejorar habilidades en comunicación y trabajo en equipo, respondiendo así a necesidades observadas en el entorno laboral.* *Las transformaciones sociales pertinentes al contexto y territorio en el que se ofrece el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle se manifiestan en la implementación de estrategias que han fortalecido alianzas con el sector industrial, aumentando las oportunidades de prácticas y pasantías para los estudiantes, lo que crea un puente directo entre la academia y la sociedad. Esto enriquece la experiencia educativa de los estudiantes y genera soluciones prácticas y aplicables a problemas reales, beneficiando a la comunidad en general.* *El programa promueve la interdisciplinariedad y transversalidad, facilitando la colaboración y el aprendizaje en diversas áreas del conocimiento. Esto se evidencia en los trabajos de grado de los estudiantes que reflejan el compromiso con la mejora de la calidad de vida en la comunidad, desarrollando soluciones tecnológicas accesibles e inclusivas que benefician a la sociedad.*
Oportunidades de mejoramiento relacionadas con el factor	*Mantener el PEP actualizado y, además, crear una versión de divulgación accesible que resalte la identidad del programa. Esta versión simplificada debería incluir estrategias específicas para su amplia difusión entre la comunidad educativa, especialmente entre los estudiantes de primer semestre, y el personal docente nuevo, a fin de garantizar una comprensión común de los valores y objetivos del programa.* *Para continuar fortaleciendo las relaciones con el sector empresarial y apoyar el desarrollo de habilidades emprendedoras, se recomienda formalizar la modalidad de grado orientada a la creación de empresas. Esta iniciativa ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de desarrollar proyectos de emprendimiento como opción de grado, integrando la investigación, desarrollo e innovación en un contexto real.*